Projet : Analyse des besoins

Introduction

Les problèmes de santé liés à l'obésité concernent un nombre croissant d'Européens. Ce projet vise à créer une application permettant aux utilisateurs d'obtenir des recommandations de **recettes** en fonction de leurs préférences alimentaires et de leur budget, de suivre leur consommation alimentaire et de consulter des statistiques nutritionnelles (calories, nutriments...) sur leur alimentation.

1 Besoins du projet

1. **Recommandation de recettes :** Fournir des idées de recettes basées sur les préférences alimentaires de l'utilisateur, ses besoins nutritionnels et son budget.
2. **Suivi de la consommation :** Permettre à l'utilisateur de suivre les aliments consommés chaque jour et d'afficher des statistiques de consommation.
3. **Recommandations en fonction du budget :** Proposer des suggestions de recettes qui respectent le budget fixé par l'utilisateur.
4. **Interface utilisateur intuitive :** Offrir une interface claire et facile à utiliser pour afficher les recommandations, le suivi et les statistiques.

2 Spécifications Techniques

2.1 Technologies

- **Backend :** FastAPI (Python)
- **Frontend :** React
- **Base de données :** SQLite

2.2 Modélisation de la base de données

La base de données est structurée pour gérer les utilisateurs, les aliments, les recettes, les aliments contenus dans les recettes et les informations de consommation quotidienne.

1. **Table Utilisateur :** Stocke les informations personnelles, les préférences alimentaires et les identifiants de connexion.
2. **Table Aliment :** Contient les informations nutritionnelles (calories, protéines, glucides, lipides, coût, vegan).
3. **Table Recette :** Regroupe les recettes composées d'aliments, avec informations nutritionnelles et image.
4. **Table Recette_Aliment :** Contient les relations many-to-many entre les recettes et les aliments.
5. **Table Recette_Consommation :** Enregistre les recettes consommées par les utilisateurs.

3 Fonctionnalités

3.1 Gestion des utilisateurs

- Inscription et connexion des utilisateurs.

3.2 Recommandation de recettes

- Génération de recettes en fonction des préférences alimentaires et des besoins nutritionnels de l'utilisateur.
- Recommandations tenant compte du budget défini par l'utilisateur.

3.3 Suivi des aliments consommés

- Enregistrement des aliments consommés chaque jour.
- Affichage des statistiques de consommation (calories, nutriments, coût).

3.4 Interface utilisateur intuitive

- Affichage des recommandations de recettes.
- Interface graphique pour suivre la consommation et visualiser les statistiques de façon claire.